

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea

CICLO II/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 13/10/2025 al 19/10/2025
UNIDAD A ESTUDIAR	UNIDAD 3: CIRCUITOS INTEGRADOS COMBINACIONALES
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de analizar y diseñar circuitos combinacionales que incluyen sumadores, multiplexores, decodificadores y comparadores

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad	<i>3-CIRCUITOS INTEGRADOS COMBINACIONALES</i>
Semana	<i>10</i>
Temas a desarrollar	3.3 CIRCUITOS COMBINACIONALES MSI. 3.3.1 SUMADORES. 3.3.2 MULTIPLEXORES. 3.3.3 DECODIFICADORES. 3.3.4 COMPARADORES.
Material Base	<i>Material de lectura de la semana #10 correspondiente a circuitos combinacionales MSI, sumadores, multiplexores, decodificadores, comparadores</i>
Material de apoyo	<i>Material de apoyo de la Unidad #3: Circuitos integrados combinacionales</i>
Actividades y Tareas	<i>Guía de trabajo 3</i>
Fechas límite de entrega	<i>22 de octubre de 2025</i>
Recursos Adicionales	https://www.youtube.com/watch?v=MX00dO5s4Ng https://www.youtube.com/watch?v=MSCCc-BAeUk https://www.youtube.com/watch?v=uw4BWX6VhaY

Vocabulario útil

Sumador: Circuito digital que realiza la adición de números. En muchas computadoras y otros tipos de procesadores se utilizan sumadores en las unidades aritméticas lógicas.

Multiplexores: Circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida.

Comparador: Circuito que compara dos voltajes o niveles de señal y produce una salida que indica cuál de las dos señales es mayor. La salida del comparador generalmente es un nivel alto o bajo, dependiendo de la comparación, y se utiliza en aplicaciones como conversores analógico-digital, sistemas de control y circuitos de detección de niveles.

Decodificador: Circuito que convierte una señal codificada en una señal que representa un valor específico. Su función principal es tomar una entrada binaria de varios bits y activar una de múltiples salidas, dependiendo del valor de la entrada. Por ejemplo, un decodificador de 2 a 4 transforma dos bits de entrada en una de cuatro salidas activas, permitiendo la selección de un dispositivo o la activación de una función específica en un sistema. Se utiliza en aplicaciones como memoria digital, multiplexores y sistemas de control.

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolla la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.